

Autumn 2021

信号与系统

Chapter 9

The Laplace Transform

拉普拉斯变换

Lecture 9-1

程孟凡, chengmf@hust.edu.cn

信号与系统分析的数学模型

Ch. 2

Ch. 2

C-T
微分方程

C-T
卷积(积分)

D-T
差分方程

D-T
卷积(和)

经典法

现代法

时域分析
自变量 t, n

Ch. 3/4/6/7

C-T
傅里叶变换
& 频率响应

Ch. 3/5/6/7

D-T
傅里叶变换
& 频率响应

频域分析
自变量 ω

Ch. 9

C-T
拉普拉斯变换
& 系统函数

Ch. 10

D-T
z 变换
& 系统函数

我们已经
完成的工作

■ 用 **Diff. 方程** 描述 LTI 系统

- ❖ C-T LTI系统: **Differential** (微分) 方程
- ❖ D-T LTI系统: **Difference** (差分) 方程

■ 用 **单位冲激响应的卷积** 分析 LTI 系统

- ❖ C-T LTI系统: 卷积积分
- ❖ D-T LTI系统: 卷积和

■ 用 **傅里叶变换/级数** 描述信号的频率分量

- ❖ C-T 信号: 积分形式的 CTFT
- ❖ D-T 信号: 求和形式的 DTFT
- ❖ 联系C-T/D-T信号的采样定理

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$
$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

■ 用 **频率响应** 分析 LTI 系统

- ❖ C-T LTI系统: 单位冲激响应 $h(t)$ 的 CTFT
- ❖ D-T LTI系统: 单位冲激响应 $h[n]$ 的 DTFT
- ❖ 化时域卷积运算为频域乘法运算

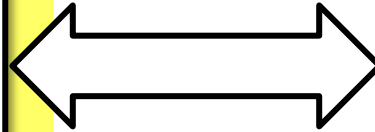
LTI系统的时域和频域分析方法

	时域	频域
自变量	t, n	ω
基本信号	$\delta(t), \delta[n]$	$e^{j\omega t}, e^{j\omega n}$
信号分解	$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$ $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - k]$	$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$ $x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$
响应	$y = h * x$	$Y(\cdot) = H(\cdot)X(\cdot)$

新的系统分析的数学模型

Ch. 9

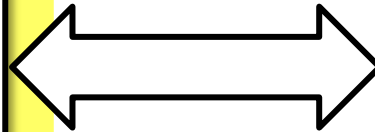
C-T
拉普拉斯变换
& 系统函数



CTFT的推广

Ch. 10

D-T
Z 变换
& 系统函数



DTFT的推广

傅里叶变换 vs. 拉氏变换 / z变换

傅里叶分析方法之所以在信号与LTI系统分析中如此有用，很大程度上是因为相当广泛的信号都可以表示成复指数信号的线性组合，而复指数函数是一切 LTI 系统的特征函数。

傅里叶变换是以复指数函数的特例 $e^{j\omega t}$ 和 $e^{j\omega n}$ 为基底分解信号的。对更一般的复指数函数 (LTI系统本征函数) e^{st} 和 z^n ，也理应能以此为基底对信号进行分解。

将傅里叶变换推广到更一般的情况就是本章及下一章要讨论的中心问题。

为什么需要拉普拉斯变换？

连续时间傅里叶变换是一个非常强大的工具：

- 信号分析：深入剖析信号的构成
- 系统分析和设计：信号变换
- 物理含义清晰、直观

拉普拉斯变换
可突破这些局限，
是CTFT的推广

但是，傅里叶变换的应用受限于：

1. 系统处于初始松弛状态(否则，需要做等效变换)
2. 系统是稳定的，即 $\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt < \infty$
3. 输入信号通常要满足 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| dt < \infty$ (CTFT存在的充分条件)

回顾：系统的稳定性

- 有界输入，有界输出 (BIBO 稳定性判据)

假设 $|x[n]| < a$, ($x[n]$ 有界)

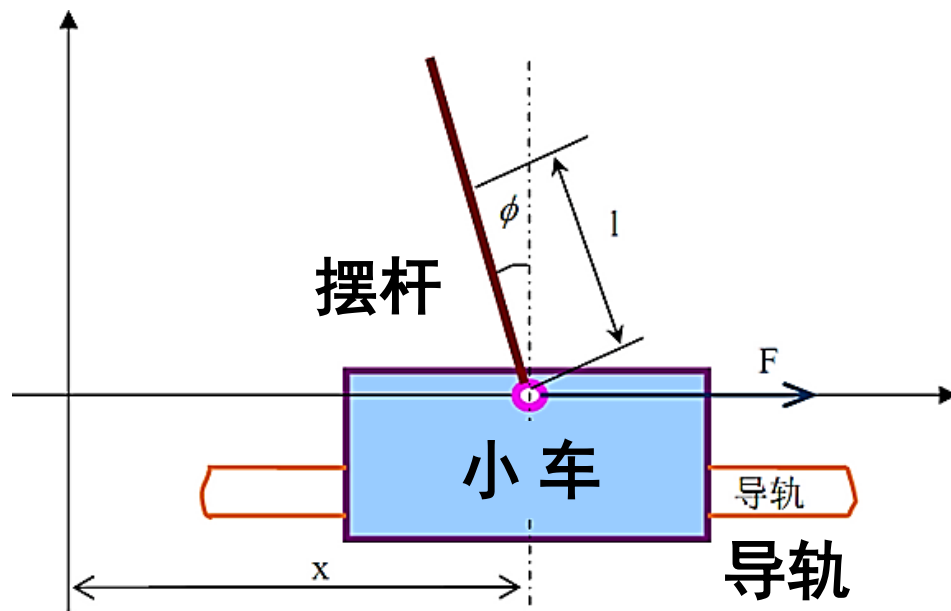
$$\begin{aligned} y[n] &= x[n] * h[n] = h[n] * x[n] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k] < a \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| \end{aligned}$$

如果 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty$, 则 $y[n]$ 有界

$$\left. \begin{aligned} \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty \\ \int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty \end{aligned} \right\} \iff \text{系统稳定}$$

为什么需要拉普拉斯变换：非稳系统示例

倒立摆 (an inverted pendulum) 的稳定



不稳定系统： $\int_{-\infty}^{\infty} |H(j\omega)| d\omega \rightarrow \infty$

用傅里叶变换进行系统分析将无能为力

拉普拉斯变换

- ❖ 用复指数信号 e^{st} ($s = \sigma + j\omega$) 作为单元信号
- ❖ 基于拉普拉斯变换对信号和系统进行分析
- ❖ 是对连续时间傅里叶变换的推广
- ❖ 在系统稳定性分析上具有重要意义

拉普拉斯变换系统分析法的优点

- ❖ 可直接分析不满足初始松弛条件的LTI系统
- ❖ 实际遇到的信号基本上都存在拉氏变换
- ❖ 可用来分析傅氏变换所不能分析的系统，如不稳定系统

目录

1. 拉普拉斯变换的定义
- 2. 拉普拉斯变换的收敛域 (重点/难点)**
3. 拉普拉斯变换的性质
4. 拉普拉斯逆变换
- 5. 系统函数及其性质 (重点)**
6. 单边拉普拉斯变换

目录

1. 拉普拉斯变换的定义

2. 拉普拉斯变换的收敛域

3. 拉普拉斯变换的性质

4. 拉普拉斯逆变换

5. 系统函数及其性质

6. 单边拉普拉斯变换

1.1 皮埃尔-西蒙·拉普拉斯

- 法国著名的天文学家和数学家，被誉为“**法国牛顿**”
- **三L之一**：法国18世纪后期到19世纪初数学界著名的三个人物：拉格朗日（Lagrange）、拉普拉斯（Laplace）和勒让德（Legendre）
- 著作《**天体力学**》第一次提出“**天体力学**”的学科名称，是经典天体力学的代表作
- **拉普拉斯变换**和**拉普拉斯方程**的发现者，广泛应用于数学物理的各个分支领域



Pierre-Simon Laplace

Photo from Wikipedia

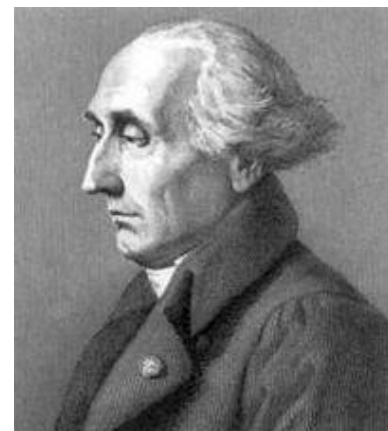
1.2 拉普拉斯变换的发展历史

- 1744年**欧拉**开始尝试用积分 $\int X(x)e^{ax}dx$ 作为微分方程解的数学形式
- 其后**拉格朗日**采用积分 $\int X(x)e^{-ax}a^x dx$ 研究概率密度函数
- 1785年，**拉普拉斯**采用 $\int e^{-sx}\phi(x)dx$ 形式对差分方程进行积分变换和求解，并最终演化为当前广泛使用的变换形式



Leonhard Euler

Photo from Wikipedia



Joseph-Louis Lagrange

Photo from Wikipedia

1.3.0 获得拉普拉斯变换数学形式的基本思路

① 系统分析角度：

出发点： e^{st} 是连续时间LTI系统的本征函数

② 与傅氏变换关联性角度：

出发点：拉普拉斯变换是CTFT的数学推广
(严格的数学推导)

1.3.1 拉普拉斯变换定义：系统分析角度

假设LTI系统输入 $e(t) = e^{st}$ ， s 为复常数

$$\begin{aligned}\text{输出: } r(t) &= h(t) * e(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e(t - \tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{s(t-\tau)} d\tau = e^{st} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-s\tau} d\tau\end{aligned}$$

记： $H(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-st} dt$

则： 输入 $e^{st} \rightarrow$ 输出 $H(s)e^{st}$ （本征函数）

如果把 $h(t)$ 看成一般信号 $x(t)$ ，拉氏变换可定义为：

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

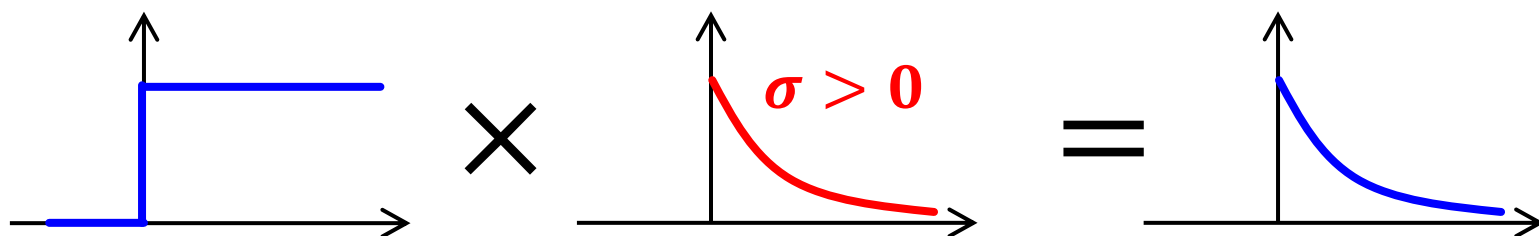
1.3.1 拉普拉斯变换定义：CTFT 推广角度

假设 $x(t) = u(t)$ ，其傅里叶变换为：

$$U(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} u(t) e^{-j\omega t} dt$$

直接进行计算很困难
因为 $\int_{-\infty}^{\infty} |u(t)| dt = \infty$

如果先让 $u(t)$ 乘上一个衰减指数函数 $e^{-\sigma t}$ 再积分：



$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} u(t) e^{-\sigma t} e^{-j\omega t} dt &= \int_0^{\infty} e^{-(\sigma + j\omega)t} dt \\ &= \frac{1}{\sigma + j\omega}, \quad (\sigma > 0) \end{aligned}$$

1.3.1 从 CTFT 到拉普拉斯变换：收敛因子

$e^{-\sigma t}$ 的作用是衰减 $x(t)$ ，使 $\bar{x}(t) = x(t)e^{-\sigma t}$ 满足绝对可积条件，实现绝大多数的一般信号 $x(t)$ 能按照新的形式进行积分变换

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt = \infty \quad \Longrightarrow \quad \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)e^{-\sigma t}| dt < \infty$$

$$\text{或：} \lim_{t \rightarrow \pm\infty} |x(t)e^{-\sigma t}| = 0$$

$e^{-\sigma t}$ 称为“收敛因子” (*convergence factor*)

1.3.1 从 CTFT 到拉普拉斯变换：正变换

令： $\bar{x}(t) = x(t)e^{-\sigma t}$

CTFT 定义

则： $\bar{X}(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \bar{x}(t)e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-\sigma t}e^{-j\omega t} dt$
 $= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-(\sigma+j\omega)t} dt$

记： $s \equiv \sigma + j\omega$

则： $\bar{X}(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt \equiv X(s)$

拉普拉斯变换 $x(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$

1.3.1 从 CTFT 到拉普拉斯变换：逆变换

同样的： $\bar{x}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \bar{X}(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$

CTIFT 定义

即： $x(t)e^{-\sigma t} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \bar{X}(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$

$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \bar{X}(j\omega) e^{(\sigma+j\omega)t} d\omega$

$s \equiv$
 $\sigma + j\omega$

$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s) e^{st} ds$

拉普拉斯逆变换 $X(s) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} x(t)$

1.3 小结：拉普拉斯变换的数学定义

复数变量 $s \equiv \sigma + j\omega$

■ 拉普拉斯变换

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

$$X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$$

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\}$$

■ 拉普拉斯逆变换

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s) e^{st} ds$$

1.4 拉普拉斯变换的分类

根据分析时间 t 的区间不同，可分为：

Bilateral Laplace transform

双边拉氏变换

$$t \in (-\infty, \infty)$$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

Unilateral Laplace transform

单边拉氏变换

$$t \in (0, \infty)$$

$$\chi(s) = \int_0^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

- 说明：本课程默认采用**双边拉氏变换**

1.5 拉普拉斯变换 vs. 傅里叶变换

- 拉氏变换是傅氏变换的推广

$$X(s) \equiv \mathcal{L}\{x(t)\} = \mathcal{F}\{x(t)e^{-\sigma t}\}$$

$x(t)$ 的拉氏变换是 $x(t)e^{-\sigma t}$ 的傅氏变换。只要有合适的 σ 存在，就可以使不满足绝对可积条件的信号在衰减后变成绝对可积，实现积分变换。

- 拉氏变换与傅氏变换一样存在积分收敛问题

不是任何 σ 都会使 $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} |x(t)e^{-\sigma t}| = 0$ ，也可能找不到 σ 使原信号收敛，即不存在拉氏变换。“收敛条件”是下一节重点讨论的问题！

目录

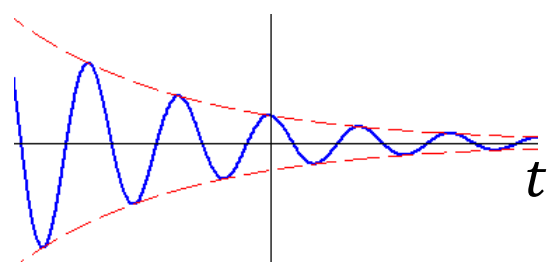
1. 拉普拉斯变换的定义
- 2. 拉普拉斯变换的收敛域 (重点/难点)**
3. 拉普拉斯变换的性质
4. 拉普拉斯逆变换
5. 系统函数及其性质
6. 单边拉普拉斯变换

2.1 s 复平面

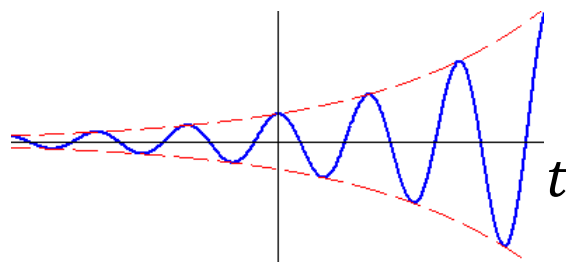
$s \equiv \sigma + j\omega$ 是一个复数变量

$$e^{st} = e^{\sigma t} e^{j\omega t} \begin{cases} \sigma : \text{决定信号的衰减/振幅速率} \\ \omega : \text{决定信号的振荡快慢} \end{cases}$$

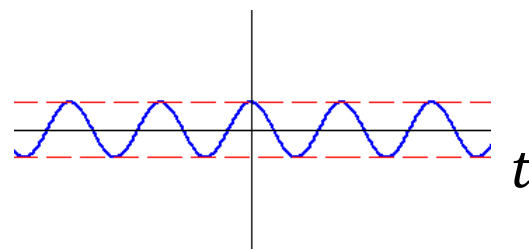
$\text{Re}\{e^{st}\}$ 的波形 (假设 $\omega = \omega_0$)



$\sigma < 0$



$\sigma > 0$



$\sigma = 0$

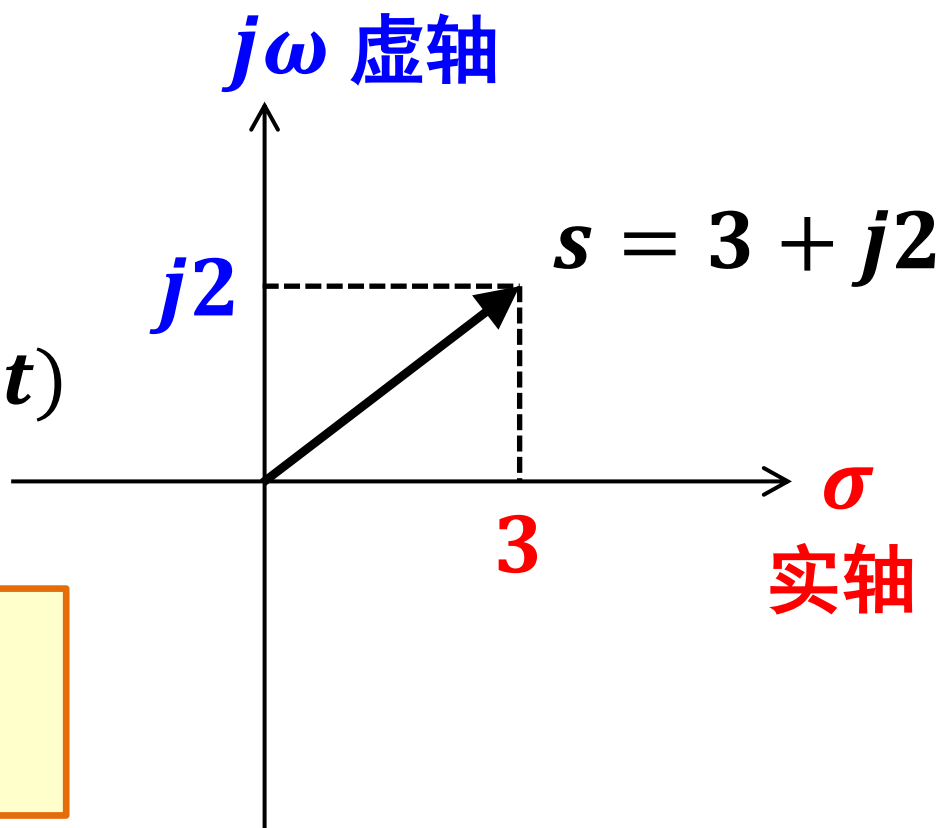
2.1 s 复平面

$s \equiv \sigma + j\omega$ 是一个复数变量

$j\omega$ 虚轴: ω 的值
决定 e^{st} 振荡频率

$$\operatorname{Re}\{e^{st}\} = e^{3t} \cos(2t)$$

σ 实轴: σ 决定 e^{st}
衰减或增幅的程度



2.2 收敛域 (The Region of Convergence)

$$X(s) = \mathcal{F}\{x(t)e^{-\sigma t}\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-\sigma t}e^{-j\omega t}dt$$

上述积分存在的条件: $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)e^{-\sigma t}|dt < \infty$

这意味着, 原信号 $x(t)$ 衰减/增幅程度不同:

- 使 $x(t)e^{-\sigma t}$ 绝对可积的 σ 的取值范围也不同
- σ 需满足一定的条件, 拉氏变换 $X(s)$ 才存在

2.2 收敛域 (The Region of Convergence)

拉普拉斯变换收敛域 (ROC) :

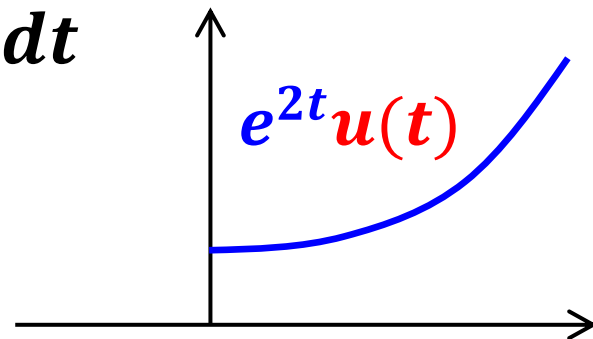
$$\text{ROC} = \left\{ \text{使 } \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{|x(t)e^{-\sigma t}|}_{\text{}} dt < \infty \text{ 的 } s \text{ 的集合} \right\}$$

显然：收敛域

- 与 s 的实部 σ 的取值 (决定信号幅值衰减程度) 有关,
- 与 s 的虚部 $j\omega$ 没有关系

例 9.1: $x(t) = e^{-at}u(t)$, $a \in \mathbb{R}$, 求 $X(s)$

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt = \int_0^{\infty} e^{-at}e^{-st}dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-(a+\sigma)t}e^{-j\omega t}dt \end{aligned}$$



右边信号

因为: $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-at}$ 可能发散,

当 $(a + \sigma) > 0$, $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-(a+\sigma)t} = 0$ (收敛)

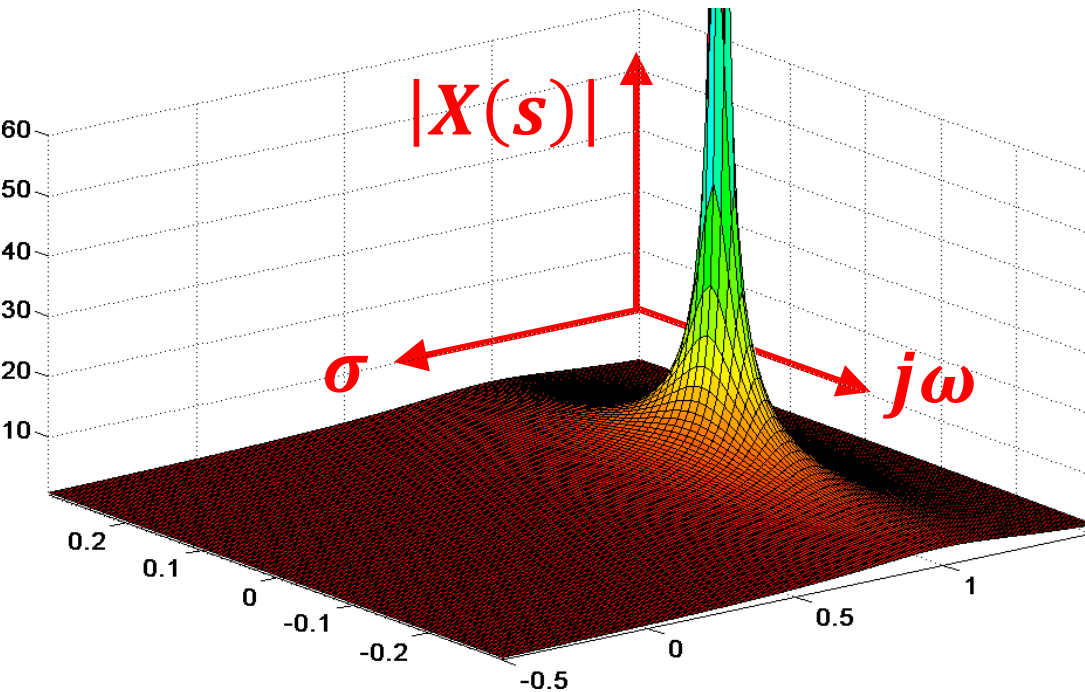
故收敛域为 $\text{Re}(s) = \sigma > -a$

$$X(s) = \int_0^{\infty} e^{-(s+a)t}dt = \frac{1}{s+a}, \quad \underbrace{\text{Re}(s) > -a}$$

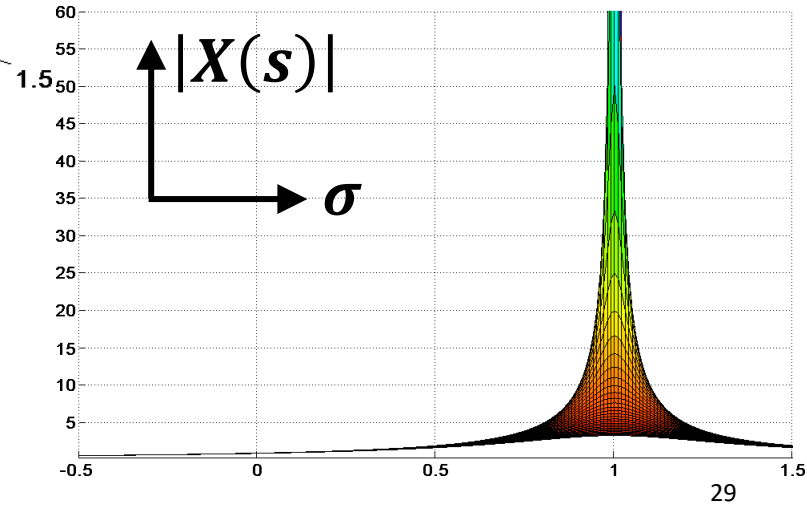
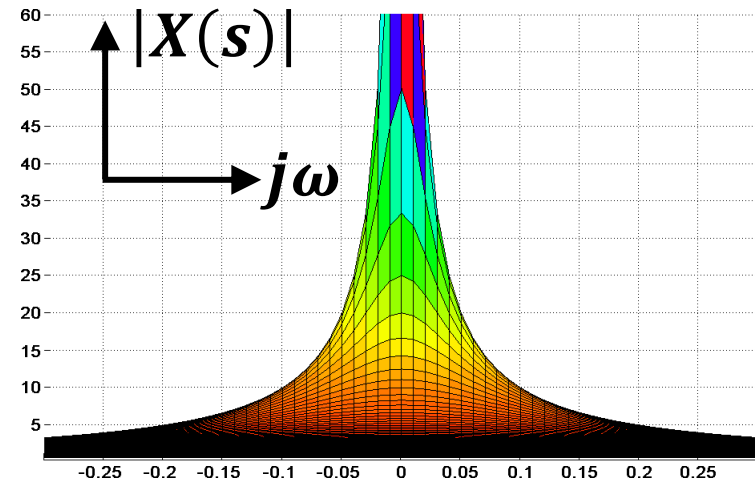
必须标注收敛域

假设 $a = -1$: $e^t u(t) \boxed{\leftrightarrow} X(s) = \frac{1}{s-1}, \text{Re}(s) > 1$

$|X(s)|$ 示意图

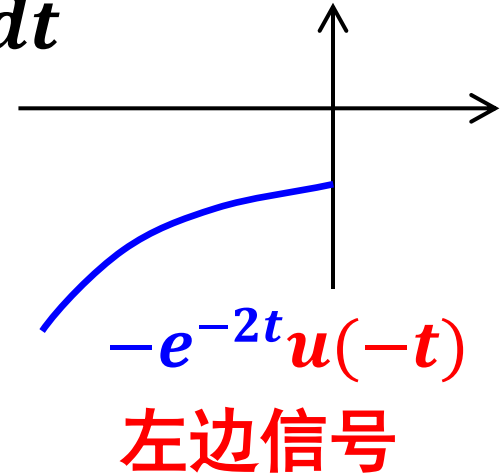


$\sigma = 1, \omega = 0$ 处
 $|X(s)|$ 有极大值



例 9.2: $x(t) = -e^{-at}u(-t)$, $a \in \mathbb{R}$, 求 $X(s)$

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt = \int_{-\infty}^0 -e^{-at}e^{-st}dt \\ &= -\int_{-\infty}^0 e^{-(a+\sigma)t}e^{-j\omega t}dt \end{aligned}$$



因为: $\lim_{t \rightarrow -\infty} e^{-at}$ 可能发散,

当 $(a + \sigma) < 0$, $\lim_{t \rightarrow -\infty} e^{-(a+\sigma)t} = 0$

故收敛域为 $\text{Re}(s) = \sigma < -a$

$$X(s) = -\int_{-\infty}^0 e^{-(s+a)t}dt = \frac{1}{s+a}, \quad \underbrace{\text{Re}(s) < -a}$$

必须标注收敛域

图示法表示拉氏变换收敛域

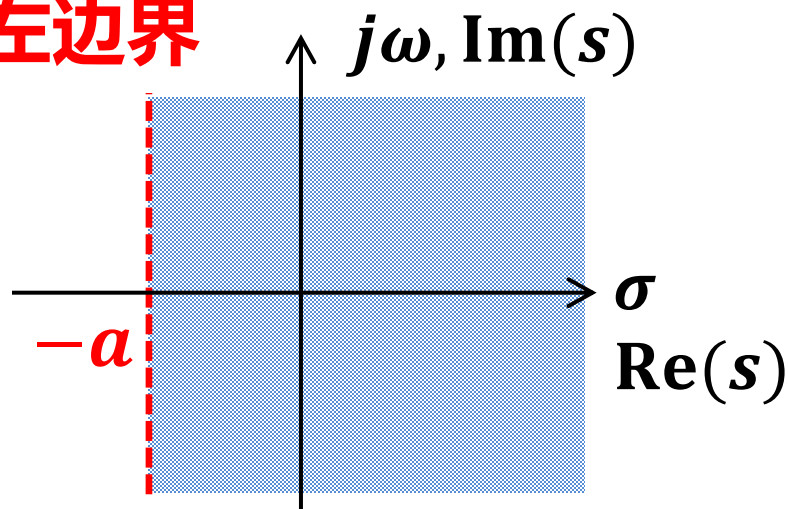
$e^{-at}u(t)$, 右边信号

$$X(s) = \frac{1}{s+a}, \text{Re}(s) > -a$$

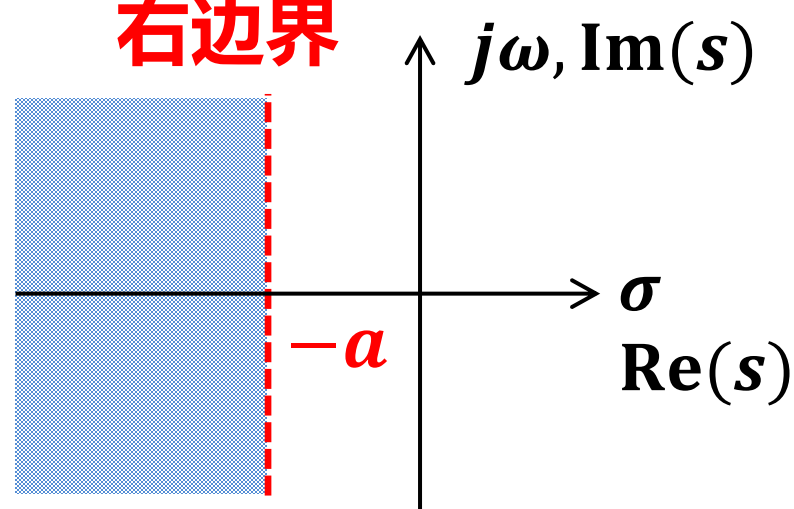
$-e^{-at}u(-t)$, 左边信号

$$X(s) = \frac{1}{s+a}, \text{Re}(s) < -a$$

左边界



右边界

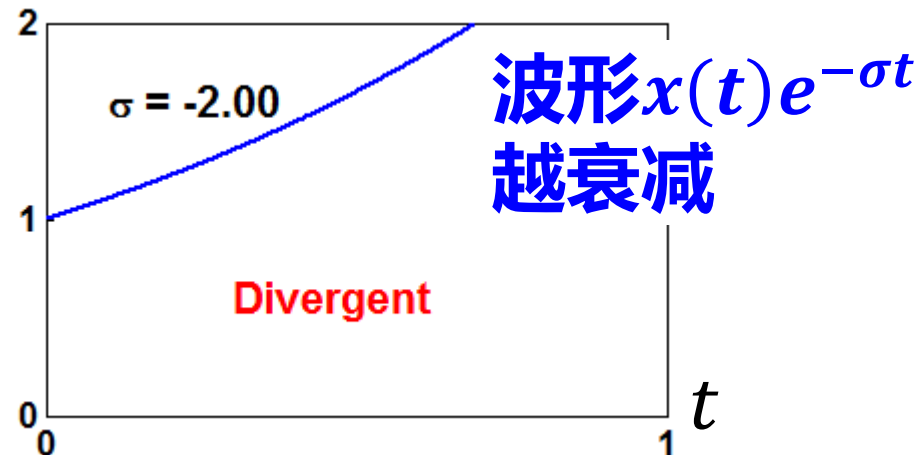
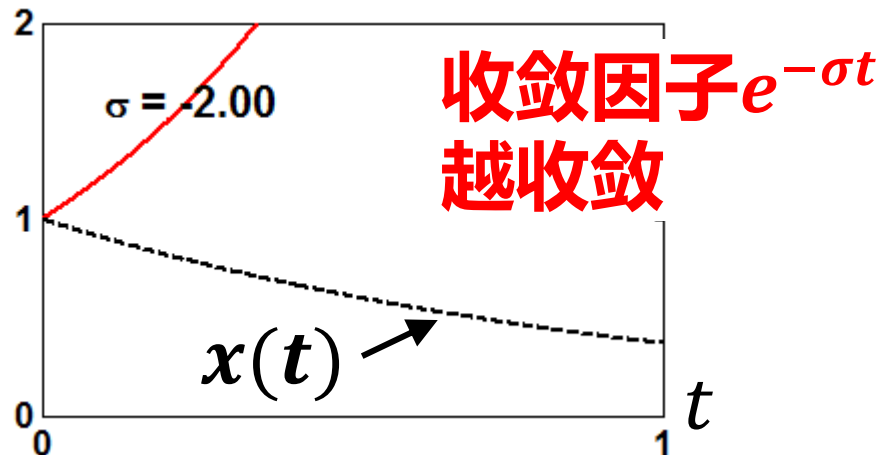
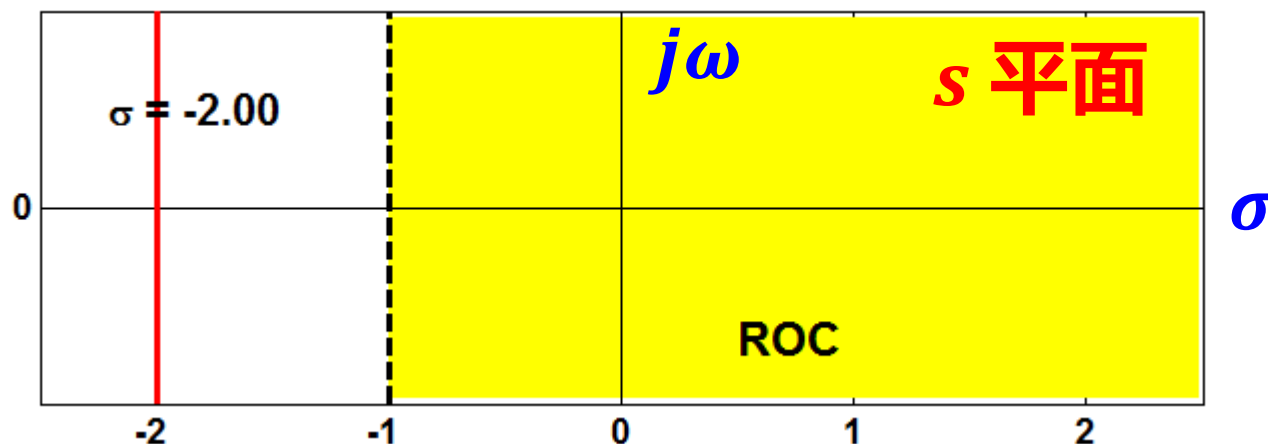


收敛域： 右边信号有左边界， 左边信号有右边界

动画演示拉氏变换收敛域

右边信号: $a = 1$: $x(t) = e^{-t}u(t)$, $\text{Re}(s) > -1$

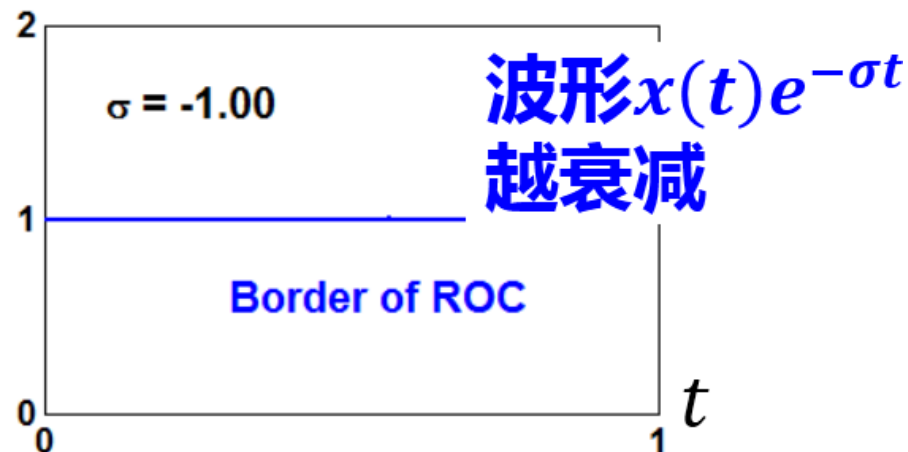
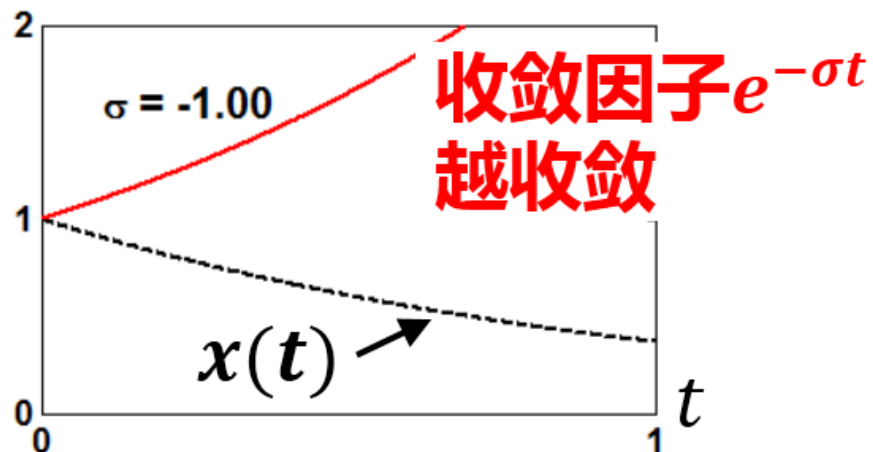
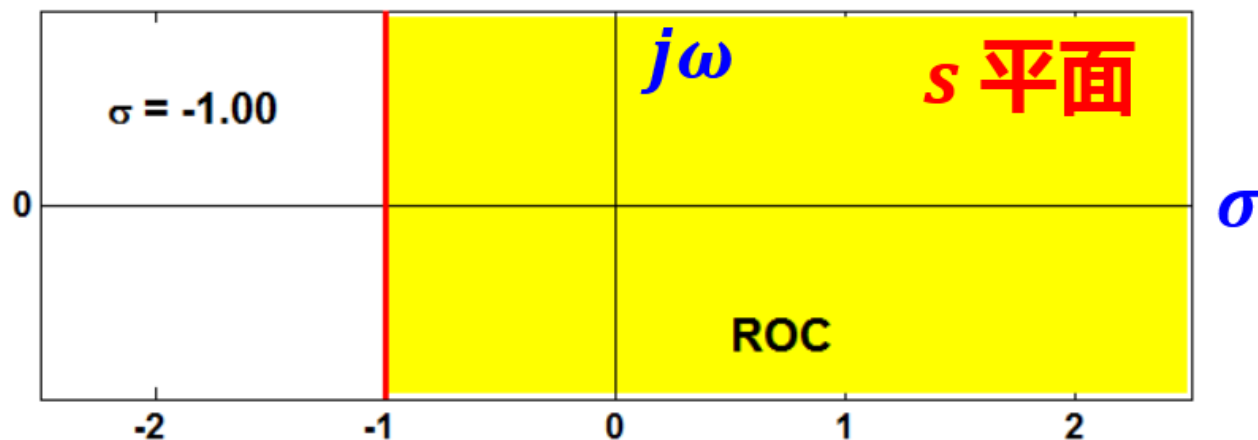
σ 越大



收敛域边界处的波形

右边信号: $a = 1$: $x(t) = e^{-t}u(t)$, $\text{Re}(s) > -1$

σ 越大



常用信号的拉普拉斯变换

$$\mathcal{L}\{u(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \frac{1}{s}, \quad \text{Re}(s) > 0$$

$$\mathcal{L}\{-u(-t)\} = -\int_{-\infty}^0 e^{-st} dt = \frac{1}{s}, \quad \text{Re}(s) < 0$$

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = e^{-st} \Big|_{t=0} = 1, \quad \text{全平面收敛}$$

$$\mathcal{L}\{e^{s_1 t} u(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-(s-s_1)t} dt = \frac{1}{s-s_1}, \quad \text{Re}(s) > \text{Re}(s_1)$$

$$\mathcal{L}\{-e^{s_1 t} u(-t)\} = \frac{1}{s-s_1}, \quad \text{Re}(s) < \text{Re}(s_1)$$

2.2 收敛域

收敛域	$\text{Re}\{s\} > 0$	$\text{Re}\{s\} < 0$
$1/s$	$u(t)$	$-u(-t)$

收敛域	$\text{Re}\{s\} > -1$	$\text{Re}\{s\} < -1$
$1/(s+1)$	$e^{-t}u(t)$	$-e^{-t}u(-t)$

- 双边拉氏变换：在不同的收敛条件下，不同的原函数 $x(t)$ 可能有相同的象函数 $X(s)$
- 这是拉式变换与傅氏变换的重大区别

常用信号的拉普拉斯变换

$$e^{s_1 t} u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s - s_1}, \quad \operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(s_1)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{\cos(\omega t) u(t)\} &= \mathcal{L}\left\{\frac{1}{2} (e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}) u(t)\right\} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s - j\omega} + \frac{1}{s + j\omega} \right), \quad \operatorname{Re}(s) > 0 \\ &= \frac{s}{s^2 + \omega^2}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0 \end{aligned}$$

$$\mathcal{L}\{\sin(\omega t) u(t)\} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0$$

回顾 拉普拉斯变换：正变换

令： $\bar{x}(t) = x(t)e^{-\sigma t}$

CTFT 定义

则： $\bar{X}(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \bar{x}(t)e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-\sigma t}e^{-j\omega t} dt$
 $= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-(\sigma+j\omega)t} dt$

记： $s \equiv \sigma + j\omega$

则： $\bar{X}(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt \equiv X(s)$

拉普拉斯变换 $x(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$

回顾 收敛域 (The Region of Convergence)

拉普拉斯变换收敛域 (ROC) :

$$\text{ROC} = \left\{ \text{使 } \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{|x(t)e^{-\sigma t}|}_{\text{}} dt < \infty \text{ 的 } s \text{ 的集合} \right\}$$

显然：收敛域

- 与 s 的实部 σ 的取值 (决定信号幅值衰减程度) 有关,
- 与 s 的虚部 $j\omega$ 没有关系

回顾 常用信号的拉普拉斯变换

$$\mathcal{L}\{\mathbf{u}(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{s}}, \quad \mathbf{Re}(s) > \mathbf{0}$$

$$\mathcal{L}\{-\mathbf{u}(-t)\} = -\int_{-\infty}^0 e^{-st} dt = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{s}}, \quad \mathbf{Re}(s) < \mathbf{0}$$

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = e^{-st} \Big|_{t=0} = \mathbf{1}, \quad \text{全平面收敛}$$

$$\mathcal{L}\{\mathbf{e}^{s_1 t} \mathbf{u}(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-(s-s_1)t} dt = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{s} - \mathbf{s}_1}, \quad \mathbf{Re}(s) > \mathbf{Re}(s_1)$$

$$\mathcal{L}\{-\mathbf{e}^{s_1 t} \mathbf{u}(-t)\} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{s} - \mathbf{s}_1}, \quad \mathbf{Re}(s) < \mathbf{Re}(s_1)$$

2.3 $X(s)$ 零极点图 (Pole-zero Plot)

大多数拉氏变换是关于 s 的有理函数，可表示为：

$$X(s) = \frac{a_m s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \cdots + a_0}{b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \cdots + b_0} \equiv \frac{N(s)}{D(s)}$$

■ $X(s)$ 的极点：

$D(s) = 0$ 的 n 个根 p_i ($i = 1, 2, \dots, n$)

■ $X(s)$ 的零点：

$N(s) = 0$ 的 m 个根 z_i ($i = 1, 2, \dots, m$)

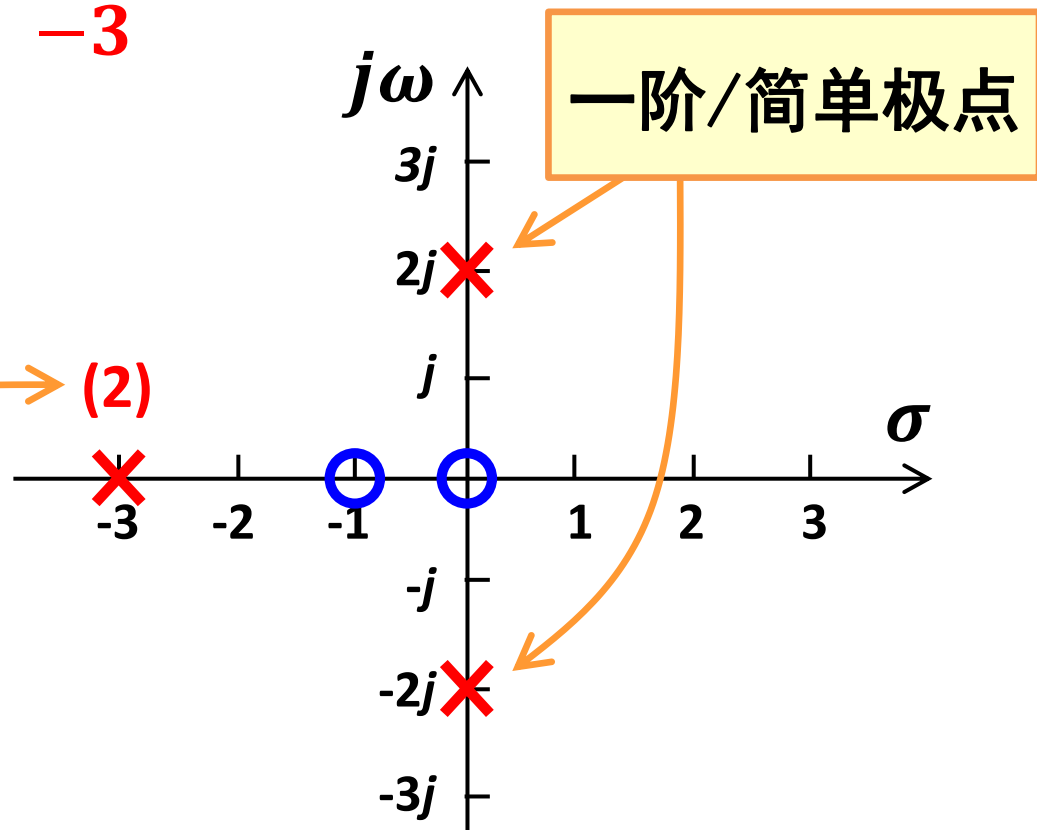
2.3 $X(s)$ 零极点图

$$X(s) = \frac{s(s+1)}{(s+3)^2(s^2+4)}$$

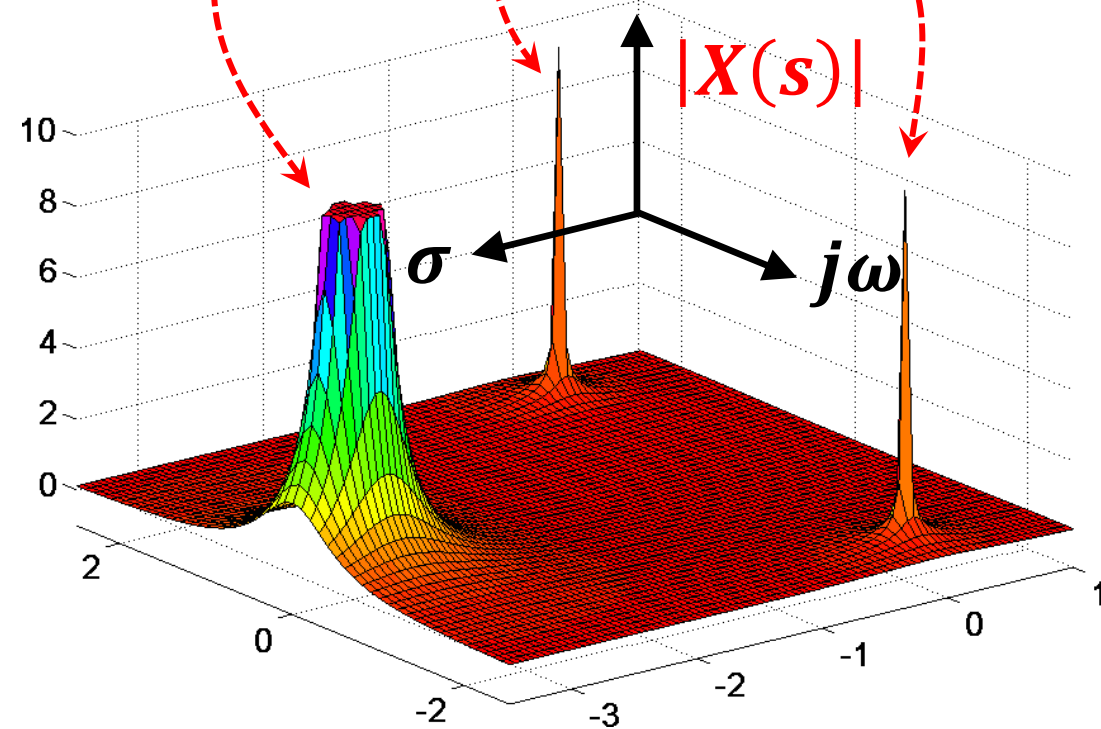
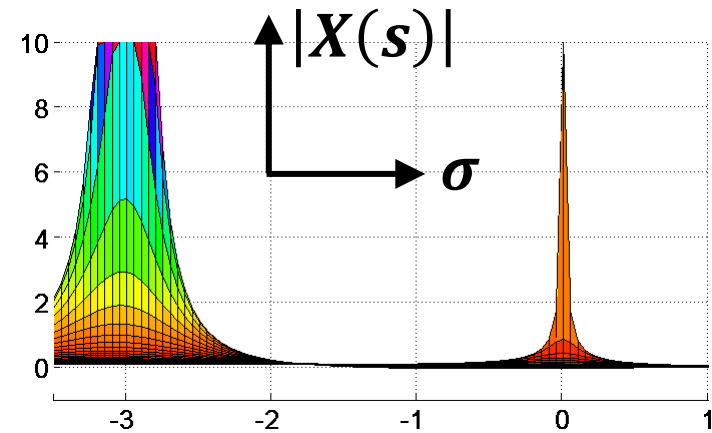
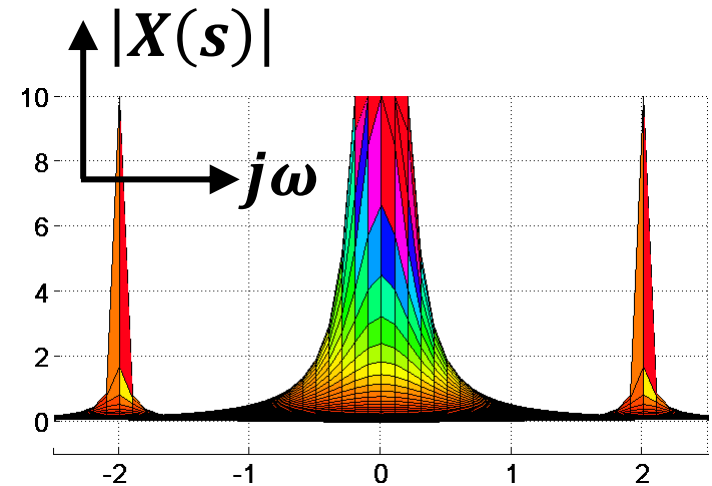
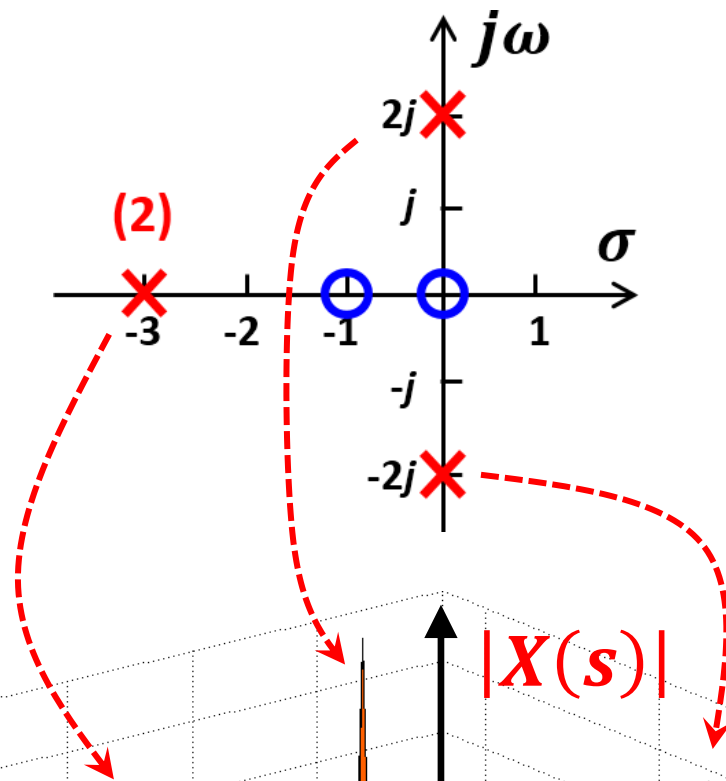
× 极点 (p_i) : $2j, -2j, -3$

○ 零点 (z_i) : $0, -1$

“-3” 是一个
二阶极点



$$X(s) = \frac{s(s+1)}{(s+3)^2(s^2+4)}$$



2.4 极点位置与收敛域的关系

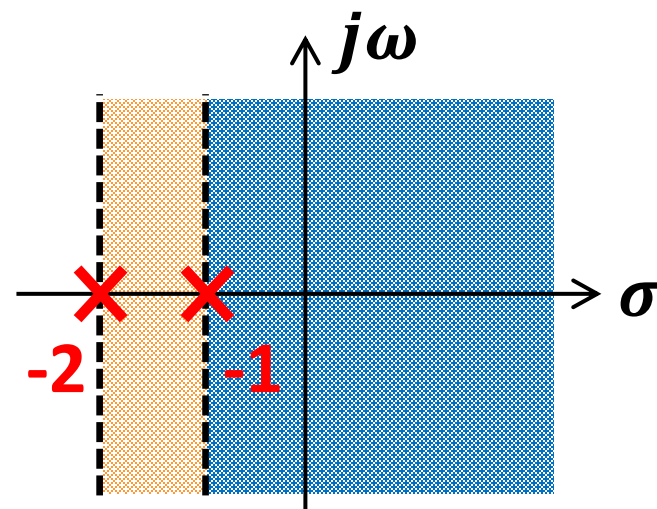
例 9.3: $x(t) = 3e^{-2t}u(t) - 2e^{-t}u(t)$

$$\begin{aligned} X(s) &= 3 \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{e^{-2t}u(t)e^{-st}}_{\text{Re}(s) > -2} dt - 2 \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{e^{-t}u(t)e^{-st}}_{\text{Re}(s) > -1} dt \\ &= \frac{3}{s+2} - \frac{2}{s+1} = \frac{s-1}{s^2+3s+2}, \quad \text{Re}(s) > -1 \end{aligned}$$

■ 两个一阶极点: $-2, -1$

■ 收敛域: $\text{Re}(s) > -1$

$\text{Re}(s) > -2$ 与 $\text{Re}(s) > -1$ 交集
保证发散程度最高的分量可收敛



例 9.4: $x(t) = e^{-2t}u(t) + e^{-t}\cos(3t)u(t)$

$$x(t) = e^{-2t}u(t) + \frac{1}{2}e^{-(1-3j)t}u(t) + \frac{1}{2}e^{-(1+3j)t}u(t)$$

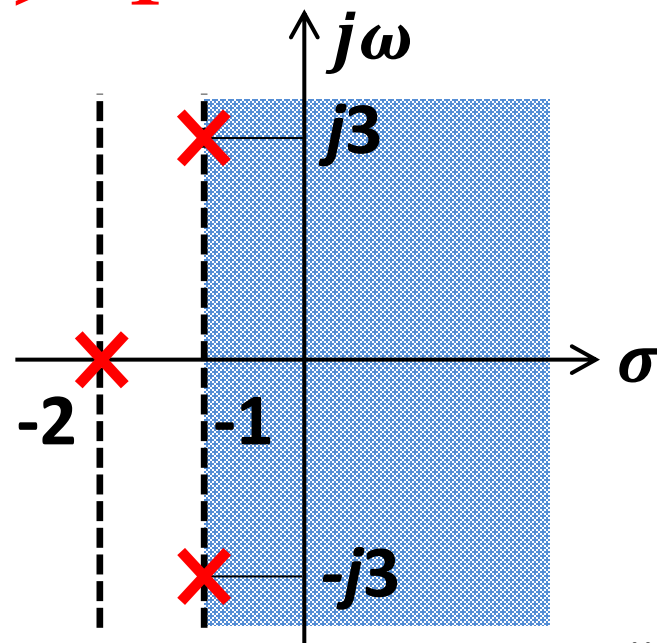
$$X(s) = \underbrace{\frac{1}{s+2}} + \underbrace{\frac{1/2}{s+(1-3j)}} + \underbrace{\frac{1/2}{s+(1+3j)}}$$

$$\text{Re}(s) > -2 \quad \text{Re}(s) > -1 \quad \text{Re}(s) > -1$$

■ 三个一阶极点: $-2, -1 \pm 3j$

■ 收敛域: $\text{Re}(s) > -1$

三个子收敛域的交集
极点虚部不影响收敛情况

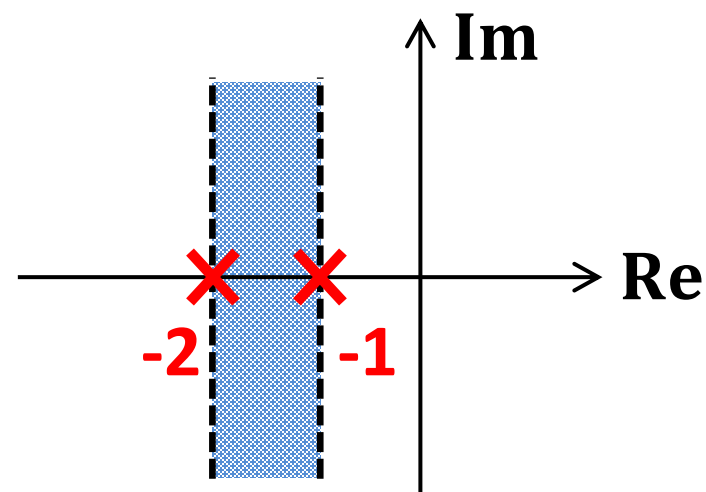


例9.A1: 双边信号 $x(t) = 3e^{-2t}u(t) + 2e^{-t}u(-t)$

$$\begin{aligned} X(s) &= 3 \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(s+2)t} u(t) dt}_{\text{Re}(s) > -2} + 2 \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(s+1)t} u(-t) dt}_{\text{Re}(s) < -1} \\ &= \frac{3}{s+2} - \frac{2}{s+1} = \frac{s-1}{s^2+3s+2}, \quad -2 < \text{Re}(s) < -1 \end{aligned}$$

- 两个一阶极点: $-2, -1$
- 收敛域: $-2 < \text{Re}(s) < -1$

$\text{Re}(s) > -2 \cap \text{Re}(s) < -1$
右边分量与左边分量ROC交集
左、右边界内的带状区域



2.4 极点位置与收敛域的关系

- 信号时域波形的发散程度由极点实部决定
- **右边信号**：最右极点决定波形最大发散程度
- **左边信号**：最左极点决定波形最大发散程度
- **双边信号** = 左边分量 + 右边分量

信号属性、极点位置与收敛域的具体关联
将是下一节讨论的重点问题

Homework

- 9.4
- 9.21 (b), (f), (i)